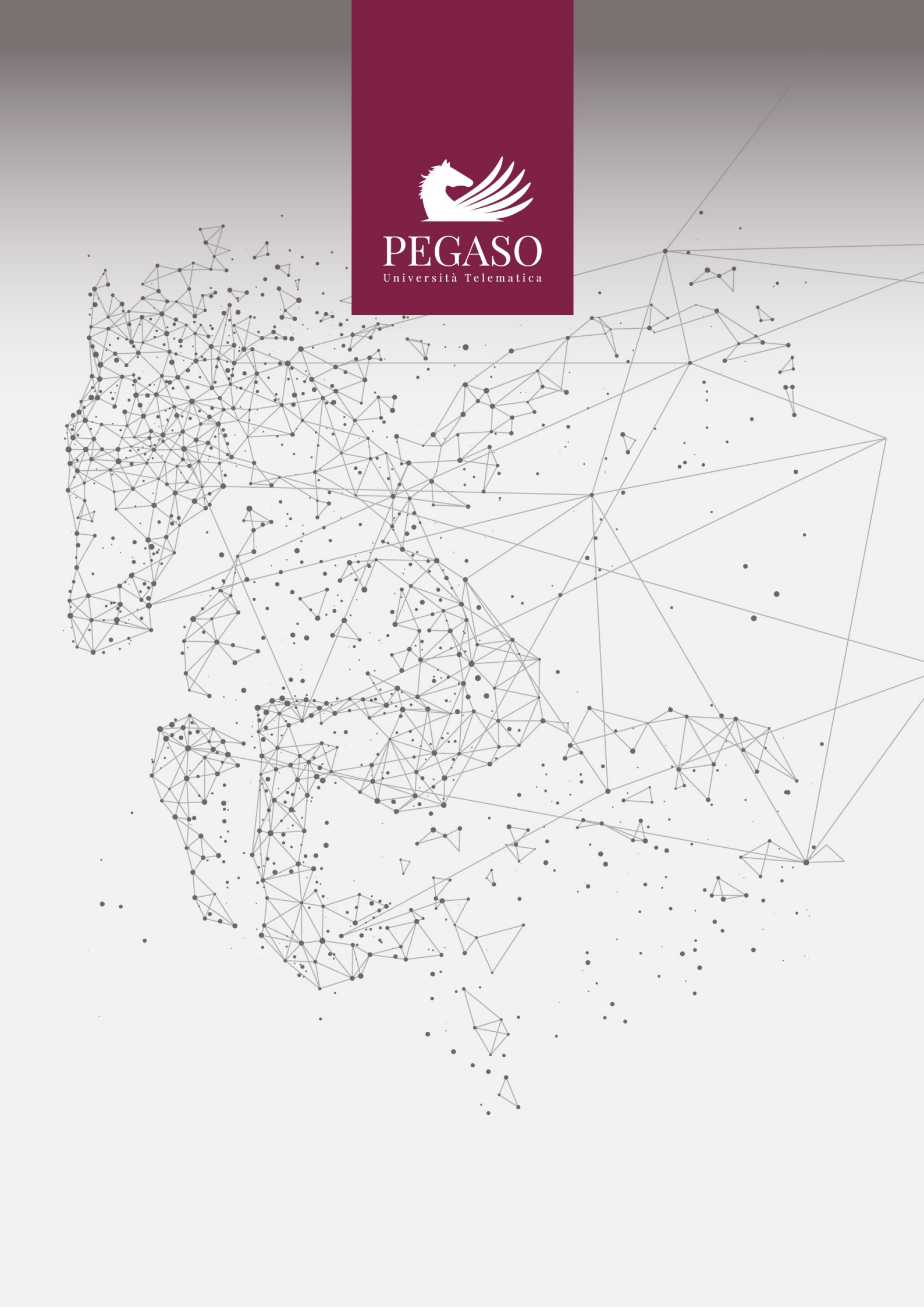

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CONTENUTO DI UN CASO D'USO 3
2. DESCRIVERE UN CASO D'USO 6
3. ESERCIZI SVOLTI 9
BIBLIOGRAFIA 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Contenuto di un caso d'uso

Il diagramma di casi d'uso è uno strumento di modellazione o di rappresentazione dei casi d'uso supportati dalle funzionalità (desiderate o offerte) del sistema. A seconda della granularità delle funzionalità riportate si adatta ad essere usato sia in fase di analisi che in fase di progettazione, ma in ogni caso è per sua natura un diagramma poco dettagliato. Ovvero per sua natura non descrive nel dettaglio come si svolge un singolo caso d'uso. Non esiste una notazione standard, tuttavia è necessario descrivere il contenuto di un caso d'uso in alcune situazioni specie in fase di analisi.

Ma come descrivere un caso d'uso? Qual è il contenuto di caso d'uso?

Per rispondere è bene prima riformulare il concetto di caso d'uso in termini più precisi ed introdurre il concetto di scenario.

Consideriamo ancora il sistema "negozio on-line" e il caso d'uso Acquisto Prodotto che potrebbe essere descritto in questo modo:

Il cliente naviga nel catalogo e aggiunge gli articoli desiderati in un carrello della spesa. Quando il cliente desidera pagare, prima di concludere l'acquisto deve scegliere la modalità di spedizione e fornire Idati della propria carta di credito. Il sistema controlla se la cara di credito è valida e conferma l'acquisto sia immediatamente si con un successive messaggio di posta elettronica.

Questa breve descrizione riporta una serie di interazioni tipiche di un cliente mentre fa un acquisto da un negozio on-line. Questa descrizione riporta una sequenza di interazioni nel caso in cui tutto fila liscio. Tuttavia, la carta di credito potrebbe non essere valida oppure il cliente potrebbe essere un cliente abituale e avere già tutti i dati relative alla spedizione e il numero di carta di credito inseriti nel sistema. Quindi altre situazioni possibili (scenari) potrebbero verificarsi a partire da quello base.

Si ricordi che in questo contesto "scenario" è una parola inglese il cui significato originario è la descrizione della scena e dell'azione di un'opera teatrale e non ha nulla a che vedere con la parola scenario in italiano.

Le modalità di interazione descritte presentano piccole differenze, ma sono tuttavia molto simili. L'essenza della loro sominglianza sta nel fatto che in tutti e tre gli scenari l'utente ha lo stesso scopo: acquistare un prodotto. Può darsi che l'acquisto non vada a buon fine ma l'intento rimane.

Da questo esempio risuta chiaro che per una descrizione chiara e dettagliata di uno use case occorre considerare diversi scenari possibili che possono verificarsi mentre l'utente usa il sistema. Quindi il

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

caso d'uso potremmo ridefinirlo nel modo seguente: il caso d'uso è un insieme di scenari possibili di utilizzo mentre l'utente usa il sistema per raggiungere un dato risultato (es. acquisto prodotto).

La situazione base in cui tutto va bene è chiamato scenario principale o di successo.

Nell'esempio considerato lo scenario potrebbe essere descritto in questo modo:

Scenario principale:

1. Il Cliente consulta nel catalogo
2. Il Cliente seleziona gli articoli da acquistare e si avvia alla cassa
3. Il Cliente fornisce le info sulla spedizione
4. Il sistema presenta un prospetto con il conto totale, comprese le spese di spedizione
5. Il cliente riempie un modulo con le informazioni sulla carta di credito
6. Il sistema autorizza l'acquisto
7. Il sistema invia al cliente un'email di conferma

Tuttavia, come anticipato sopra la carta di credito potrebbe non essere valida; in tal caso si avrebbe uno scenario separato. In un'altra ipotesi un cliente abituale potrebbe aver già salvato un profilo con le preferenze relative alla spedizione e il numero di carta di credito: questo potrebbe essere un terzo scenario in cui non c'è bisogno che il cliente immetta le informazioni su spedizione e carta di credito.

Da quanto detto ne consegue che le interazioni di un caso d'uso non seguono in realtà un flusso sequenziale: potremmo avere più scenari possibili a partire da una situazione base che corrispondono a diverse situazioni possibili nello svolgimento del caso d'uso. Le sequenze alternative sono dovute a condizioni che si possono verificare in un qualunque momento: il cliente abbandona la pagina del carrello.

In definitiva ogni caso d'uso è composto da:

- una sequenza di interazioni normale (scenario principale)
- una o più sequenze di interazioni per la gestione di errori o di casi particolari all'interno della sequenza normale (scenario secondario)

Per indicare un'estensione all'interno di un caso d'uso si deve scrivere la condizione che determina il verificarsi di una sequenza di interazioni diverse rispetto a quelle descritte nello scenario principale, specificando poi i dettagli delle differenze. Prima di tutto si scrive il nome del passo in cui si può verificare la condizione, con una breve descrizione della stessa ; quindi si aggiungono dei passi numerati espressi nello stesso stile dello scenario principale. Alla fine si può indicare, se necessario, in quale punto si rientra nel flusso di eventi principale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In definitiva il contenuto di un caso d'uso include:

- una sequenza di interazione base o flusso principale di eventi (scenario principale), corrisponde alla sequenza nel quale non si verificano variazioni di flusso o eccezioni
- una o più sequenza di interazioni relativi alla gestione di errori o di casi particolari che si potrebbero verificare all'interno della sequenza normale (estensione o scenari secondari) che si possono risolvere con successo (come in 3a) oppure con un fallimento (come in 6a)

Nell'esempio considerato la scheda descrittiva si arricchisce con i seguenti scenari secondari detti anche estensioni, come segue:

Estensioni:

3a. Il Cliente è abituale

a. Il sistema visualizza le preferenze memorizzate riguardanti la spedizione, il pagamento e la fattura
b. Il cliente può accettare il default o ridefinire le preferenze, in questo caso ritorna al passo 6 dello scenario principale

6a. Il sistema non autorizza l'acquisto con carta di credito

a. Il cliente può inserire nuovamente le informazioni e riprovare oppure cancellare l'acquisto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Descrivere un caso d'uso

I casi d'uso d'uso sono ben conosciuti come una parte importante di UML. Sembra strano ma la loro definizione è alquanto informale: in particolare non c'è nessuna descrizione specifica del format in cui si deve esprimere il contenuto di un caso d'uso. UML descrive meglio il diagramma dei casi d'uso, che mostra le relazioni che intercorrono tra casi diversi. Tuttavia l'utilità dei casi d'uso sta quasi esclusivamente nel loro contenuto, mentre il relativo diagramma ha un valore molto limitato essendo di per sé poco dettagliato. In ogni caso, i singoli use case possono essere descritti da altri punti di vista usando altri tipi di diagrammi behaviour, quali ad esempio activity diagram, statechart, sequance diagram o collaboration diagram.

La quantità dei dettagli inclusi nella descrizione di un caso d'uso dipende dalla quantità dei rischi connessi. Spesso è necessario definire con precisione dall'inizio solamente pochi casi davvero critici; gli altri possono essere sviluppati al momento dell'implementazione. Naturalmente solo le interazioni strettamente relative alla situazione del caso d'uso devono essere riportate, e non quel che avviene in altri casi d'uso. Inoltre è consigliabile esprimere ogni interazione con una frase semplice, che spieghi chiaramente chi lo sta eseguendo e cosa. Non si dovrebbero mai indicare le particolarità tecniche delle interazioni dell'attore, quanto piuttosto il suo intento; di conseguenza nelle descrizioni dei casi d'uso non si fa mai menzione dell'interfaccia utente che in effetti viene realizzata e persino progettata dopo la descrizione del caso d'uso. Inoltre è bene indicare con chiarezza come e quando inizia il caso d'uso, ovvero le azioni di inizio e fine.

Per individuare le sequenze alternative occorre seguire le seguenti indicazioni

- Ad ogni passo della sequenza delle interazioni principale, cercare:
  - alternative all'azione eseguita in quel passo
  - errori possibili nella sequenza principale
  - interruzioni che possono avvenire in qualunque momento della sequenza principale
- Sequenze alternative abbastanza complesse possono essere descritte separatamente.
  - stessa sintassi, si sostituisce 'caso d'uso' con 'sequenza delle interazioni alternativa'
  - il primo passo può indicare il punto della sequenza principale da cui si proviene
- È bene non eccedere con le sequenze alternative!
  - documentare solo quelli considerati più importanti
  - se ci sono scenari secondari molto simili, se ne documenta uno solo, se necessario aggiungendo annotazioni per spiegare come gli altri scenari differiscano dall'esempio.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Oltre al nome e ai passi che compongono gli scenari, un caso d'uso può comprendere informazioni di altro tipo quali:

- **nome**: identifica univocamene il caso d'uso
- **pre-condizione**: descrive ciò di cui il sistema dovrebbe assicurarsi prima che il caso d'uso possa aver inizio
- **garanzia**: descrive ciò che il sistema assicura alla fine dello svolgimento di un caso d'uso.
- **trigger**: specifica precisamente l'evento che dà origine al caso d'uso

La descrizione completa del caso d'uso nell'esempio considerato è la seguente:

Caso d'uso: Acquisto di un prodotto a un negozio on-line
Attore: Cliente **Pre-condizione:** L'utente si è registrato al sito di negozio on-line **Trigger:** Il Cliente accede al sito del negozio on-line e accede al catalogo **Scenario principale**: 1. Il Cliente consulta nel catalogo 2. Il Cliente seleziona gli articoli da acquistare e si avvia alla cassa 3. Il Cliente fornisce le info sulla spedizione 4. Il sistema presenta un prospetto con il conto totale, comprese le spese di spedizione 5. Il cliente riempie un modulo con le informazioni sulla carta di credito 6. Il sistema autorizza l'acquisto 7. Il sistema invia al cliente un'email di conferma **Estensioni:** 4a. Il Cliente è abituale a. Il sistema visualizza le preferenze memorizzate riguardanti la spedizione, il pagamento e la fattura b. Il cliente può accettare il default o ridefinire le preferenze, in questo caso ritorna al passo 6 dello scenario principale 6a. Il sistema non autorizza l'acquisto con carta di credito a. Il cliente può inserire nuovamente le informazioni e riprovare oppure cancellare l'acquisto.

Fig.1: Contenuto di caso d'uso Negozio on-line

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il passo 1 sottolineato si riferisce alla situazione in cui si include il caso d'uso Consulta Catalogo. Non c'è una notazione standard per mostrare l'inclusione di un caso d'uso. Spesso si usa la sottolineatura che di per sé suggerisce un collegamento ipertesturale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Esercizi svolti

a. Distributore automatico

Si descriva il seguente scenario di caso d'uso riguardante il processo di acquisto di una merendina da un distributore automatico. Si ipotizzi per semplicità che l'utente decida di pagare usando delle monetine e la macchina debba dare il resto.

L'utente dopo aver deciso quale merendina acquistare, deve inserire un numero di monete pari o superiore all'importo richiesto per acquistare il prodotto. A questo punto può selezionare il prodotto e aspettare che la macchina lo eroghi. La macchina deve controllare che l'ammontare pagato dall'utente sia sufficiente e, in caso positive, fornisce il prodotto. Se l'importo non è sufficiente, la macchina deve chiedere all'utente di inserire le monete mancanti, oppure cancellare l'acquisto restituendo le monete già inserite. In caso di acquisto, se l'utente avesse inserito un importo superiore al costo della merendina, la macchina deve calcorare il resto e darlo all'utente.

Caso d'uso: Acquisto al distributore automatico (con monete)
Attore: Cliente **Pre-condizione:** L'utente si è recato nei locali del distributore automatico **Trigger:** Il Cliente accede al pannello del distributore automatico **Scenario principale**: 1. Il cliente sceglie il prodotto 2. Il cliente legge il prezzo 3. Il cliente inserisce le monete 4. Il cliente seleziona il prodotto 5. La macchina controlla che le monete inserite siano sufficienti 6. La macchina eroga la merendina 7. L'utente preleva la merendina 8. La macchina calcola il resto e restituisce le monetine spettanti 9. L'utente recupera il resto **Estensioni:** 5a. Le monete non sono sufficienti: a. L'utente può inserire altre monete oppure cancellare l'acquisto

Fig.2: Contenuto di caso d'uso Acquisto al distributore (con monete)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si generalizzi lo scenario ipotizzando che l'utente possa utilizzare una carta prepagata, e non solo monete, e che sia possibile ottenenere prezzi scontati inserendo un opportune codice utente. Considerare inoltre eventuali situazioni particolari, ad esempio il prodotto non è disponibile o i soldi sulla carta prepagata non sono sufficienti.

Caso d'uso: Acquisto al distributore automatico (con monete o con chiavetta)

Attore: Cliente

Pre-condizione: L'utente si è recato nei locali del distributore automatico

Trigger: Il Cliente accede al pannello del distributore automatico

Scenario principale:

1. Il cliente sceglie il prodotto
2. Il cliente legge il prezzo
3. Il cliente inserisce le monete
4. Il cliente seleziona il prodotto
5. La macchina controlla che le monete inserite siano sufficienti
6. La macchina eroga la merendina
7. L'utente preleva la merendina
8. La macchina calcola il resto e restituisce le monetine spettanti
9. L'utente recupera il resto

Estensioni:

3a. L'utente paga con la chiavetta prepagata

1. L'utente inserisce la chiavetta

4a. L'utente è conosciuto e ha diritto a uno sconto

1. L'utente inserisce il proprio codice e sceglie il prodotto
2. La macchina calcola il prezzo

5a. Le monete non sono sufficienti:

1. L'utente può inserire altre monete (sia direttamente sia per caricare la chiavetta) oppure cancellare l'acquisto

6a. L'utente paga con chiavetta prepagata

1. La macchina non deve dare resto, ma prelevare il costo dal credito della chiavetta

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Fig.3: Contenuto di caso d'uso Acquisto al distributore (con monete o con chiavetta)

b. Gestione artigiani per lavori di riparazione

Si supponga di voler realizzare un sistema per la gestione del personale di una piccola azienda specializzata in riparazione veloci per la casa. Il sistema deve coordinare tre elettricisti, quattro idraulici e due falegnami per risolvere i problemi dei clienti nel minor tempo possibile. Il sistema deve ricevere la chiamata dal cliente e identificare l'artigiano in grado di risolvere il problema (sia per capacità sia per disponibilità). Completato l'intervento, ogni artigiano deve redigere una descrizione del lavoro svolto, evidenziando il tempo richiesto e i materiali usati, e il sistema produce il conto da inviare al cliente. Si modelli il sistema richiesto utilizzando un diagramma di casi d'uso evidenziando opportunamente attori e caso d'uso.

Un esempio di diagramma di caso d'uso con le sole relazioni principali è mostrato in Fig. 4. Non si distinguono tra le diverse tipologie di artigiani nel diagramma per non appesantirlo eccessivamente visto che il ruolo effettivamente svolto ai fini dell'interazione con il sistema è in fondo lo stesso. Si usa la generalizzazione per rappresentare ed evidenziare i diversi tipi di artigiani. Il sistema di gestione interagisce con la segreteria e con gli artigiani che sono rappresentati come attori. I casi d'uso sono relativi alla gestione delle chiamate (di pertinenza della segreteria), identificazione dell'artigiano (che interessa sia la segreteria che l'artigiano), preparazione del conto (da parte della segreteria) e predisposizione della relazione (da parte dell'artigiano).

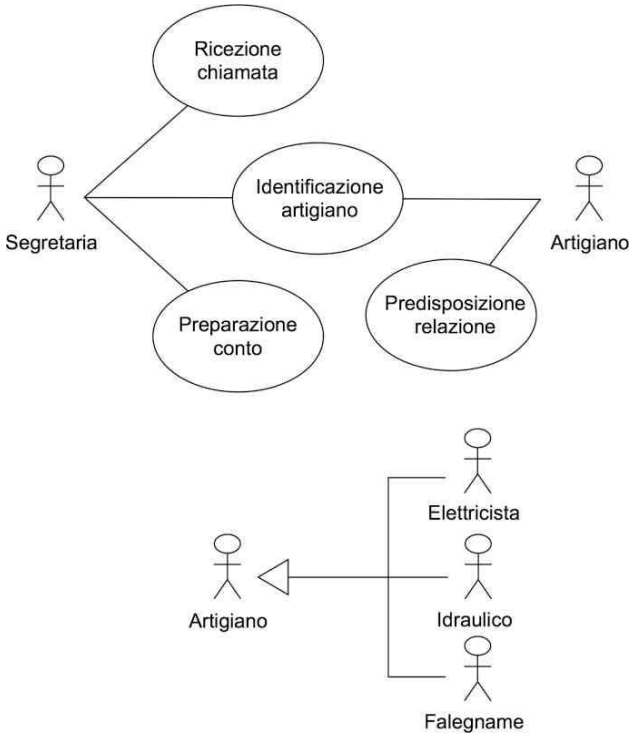


Fig.4: Diagramma di caso d'uso Gestione personale in un'azienda

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Volendo sviluppare il contenuto dello use case relativo a *Identificazione artigiano* una possibile versione potrebbe essere la seguente (scenario principale):

Caso d'uso: Identificazione artigiano
Attore primario: Segretaria **Pre-condizione:** Accordo di collaborazione tra l'azienda e gli artigiani **Trigger:** Richiesta di un professionista da parte di un cliente **Scenario principale**: 1. La segretaria chiede se il lavoro riguarda un impianto elettrico, oppure un impianto idraulico oppure è di falegnameria 2. La segreteria seleziona l'artigiano in base al lavoro richiesto 3. La segretaria chiama l'artigiano 4. L'artigiano è disponibile e accetta l'incarico 5. L'artigiano effettua il lavoro come richiesto **Estensioni:** 4a. L'artigiano non è disponibile 1. La segretaria chiama il successivo artigiano

Fig.5: Contenuto di caso d'uso Gestione personale in un'azienda

Volendolo dettagliare di più si potrebbe considerare l'eventualità che non ci siano più artigiani da chiamare e allora in tal caso il lavoro viene rifiutato dall'azienda.

c. <u>Agenzia viaggi</u>

Un'agenzia di viaggi fornisce ai propri clienti servizi di prenotazione per: camere d'albergo, biglietti per treni e aerei, automobili e visite guidate. L'agenzia vende anche pacchettti turistici completi, creati assemblando opportunamente i singoli servizi elencati in precedenza. Prima di poter accedere a qualsiasi servizio il cliente deve essere opportunamente registrato e ogni pagamento deve avvenire entro trenta giorni dall'acquisto. I clienti morosi devono ricevere un sollecito allo scadere del trentesimo giorno. Il relativo diagramma dei casi d'uso è il seguente (per semplicità la prenotazione dei biglietti aerei e del treno è stata rappresentata con un solo caso d'uso): Il diagramma è mostrato in Fig. 6.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si può notare l'uso dell'inclusione per il caso d'uso *Prenotazione pacchetto completo* indicando che per la realizzazione completa di tale use case (che include) è necessario che sia realizzato lo use case incluso. Lo use case incluso indica un'attività che può essere realizzata indipendentemente dallo use case che include (e infatti può riguardare l'operatore che prenota solo uno dei possibili servizi) ma può anche essere parte dello use case *Prenotazione pacchetto completo.*

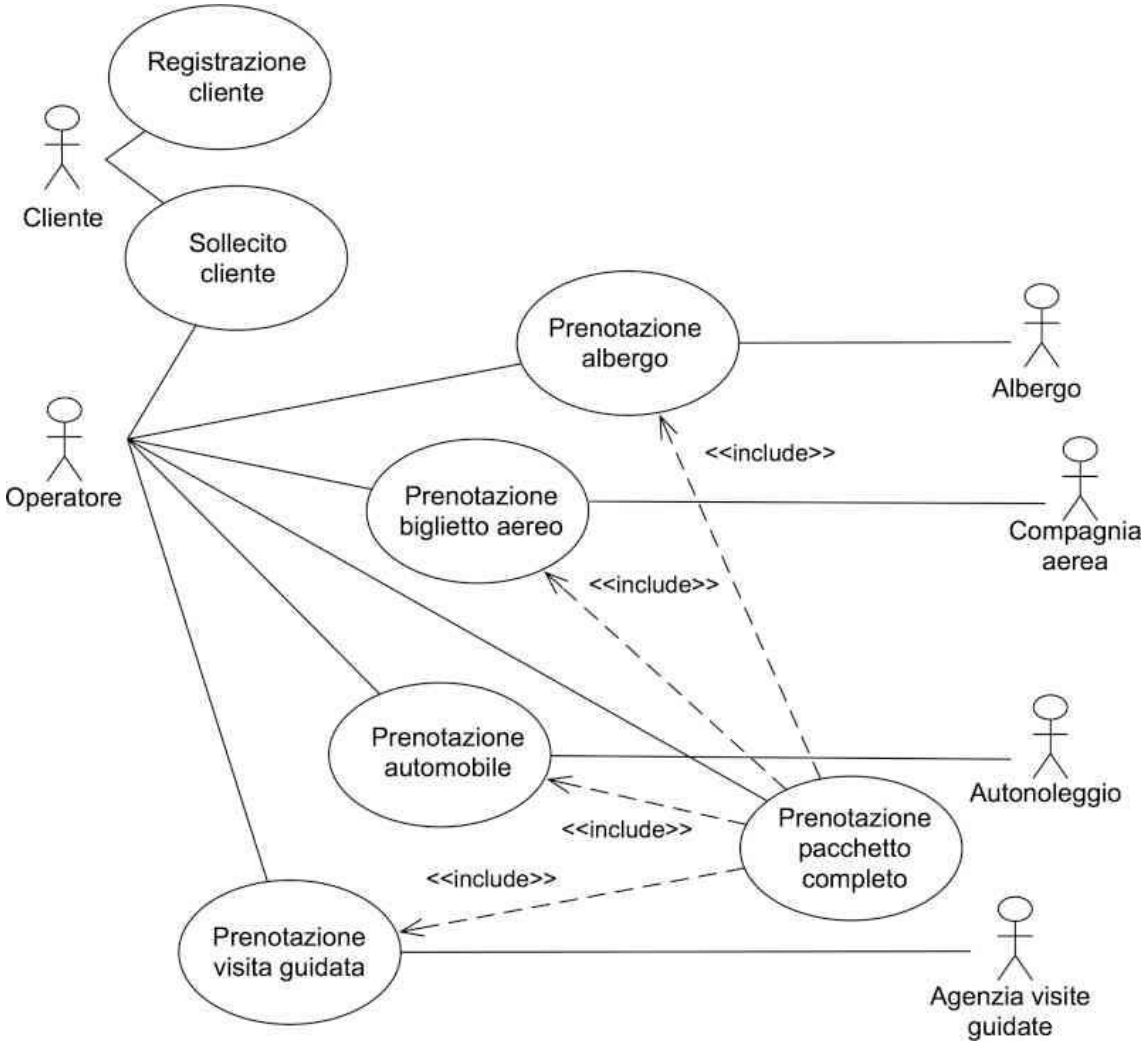


Fig.6: Diagramma di casi d'uso Agenzia viaggi

d. <u>Biglietteria elettronica</u>

Disegnare un diagramma di casi d'uso relativo ad una biglietteria elettronica (ad esempio ferroviaria). Il sistema è usato dai viaggiatori che comprano i biglietti e da un sistema centralizzato di controllo che aggiorna i costi dei biglietti. Gli utenti possono fare tre tipi di acquisti: biglietto di sola andata, abbonamento settimanale, abbonamento mensile. L'acquisto di un biglietto può fallire per quattro motivi:

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

l'acquirente ha impiegato troppo tempo per completare l'acquisto, l'acquirente ha richiesto esplicitamente di non completare, la biglietteria ha esaurito il resto, la biglietteria ha esaurito la carta.

I casi d'uso e gli attori primari sono mostrati in Fig.7. Il sistema della biglietteria elettronica interagisce primariamente con il cliente viaggiatore (*Traveler*) per la vendita dei biglietti e secondariamente anche con il sistema di controllo (*Central Computer System*) per il controllo e l'impostazione delle tariffe nel sistema di biglietteria elettronica. I casi d'uso sono quindi *Acquisto Biglietto Di Sola Andata*, *Acquisto Abbonamento Settimanale*, *Acquisto Abbonamento Mensile* che riguardano il cliente viaggiatore e Aggiornamento Tariffe con il sistema di controllo.

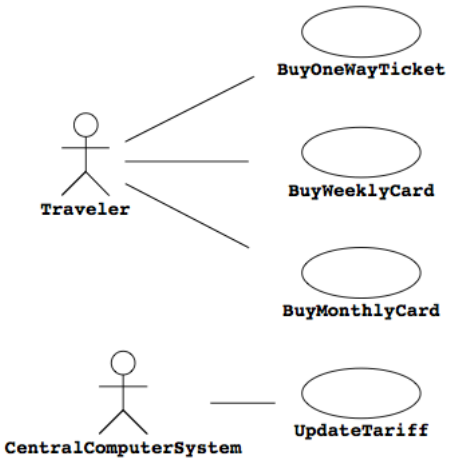


Fig.7: Casi d'uso e attori primari per Biglietteria elettronica

Volendo considerare le diverse situazioni di mancata emissione dei biglietti il diagramma potrebbe arricchirsi come segue:

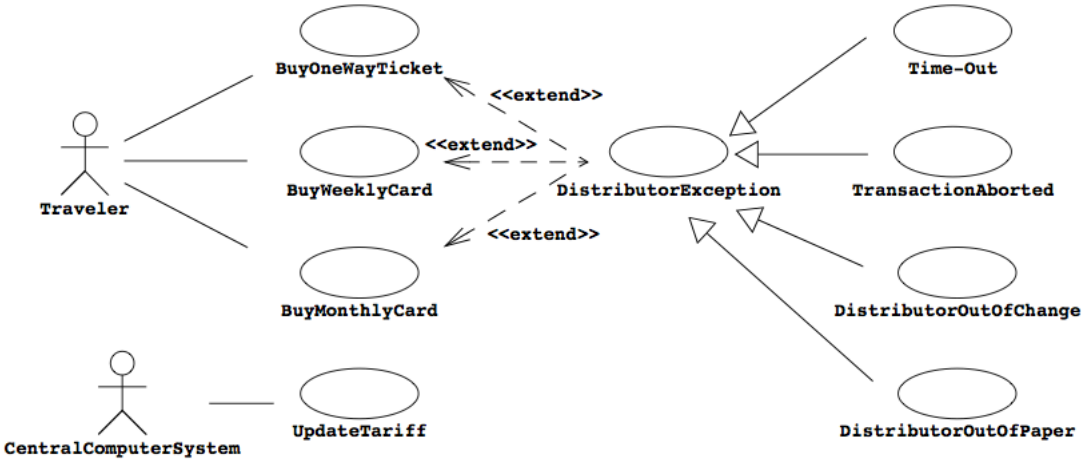


Fig.7: Diagramma di Casi d'uso Biglietteria elettronica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Facendo uso dell'estensione ciascuno dei use case sull'acquisto del titolo di viaggio si può inglobare la gestione dell'eccezione. Per non ingolfare il diagramma con le 4 eccezioni che possono riguardare tutti e tre gli use case sull'acquisto del titolo di viaggio si fa uso della generalizzazione. Si definisce lo use case *DistributorException* come use case base per i vari tipi di eccezione (use case specializzati) così da indicare solo esso come estensione degli use case primari (è un'estensione in quanto eccezione). Questo permette di aumentare il livello di dettaglio senza affollare il diagramma con tante linee o elementi grafici in generale. I casi d'uso specializzati (uno per ciascun tipo di eccezione) presentano le specificità di quella situazione di utilizzo (in caso di eccezione) ma possono anche essere richiamati in altri scenari rispetto al caso d'uso padre.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- A. Cockburn, Writing Effective Use Cases, 2001, Reading, M.A.: Addison-Wesley
- M. Fowler, UML Distilled, Pearson, Quarta edizione
- R. S. Pressman, Principi di Ingegneria del software, McGraw-Hill, Quinta edizione
- C. Larman, Applicare UML e i pattern, Pearson, Quinta edizione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).